

Table des matieres

1. Resume executif	3
2. Points forts du systeme	4
2.1 Architecture multi-hopitaux et hierarchy organisationnelle	4
2.2 Conformite HL7 FHIR R4 et interoperabilite	4
2.3 Framework de securite multicouche	4
2.4 Capacites PWA et fonctionnement hors-ligne	5
2.5 Internationalisation contextuelle guineenne	5
2.6 Modele de donnees adapte au contexte guineen	5
3. Points faibles et lacunes critiques	5
3.1 Portail patient incomplet et sans comptes persistants	5
3.2 Systeme de rendez-vous incomplet	6
3.3 Application inconsistante de la securite	6
3.4 Absence de validation des entrees et de tests	6
3.5 Integrations entierement simulees	7
3.6 Donnees de demonstration melangees au code de production	7
4. Axes d'amelioration strategiques	7
4.1 Systeme de comptes patients avec suivi et rendez-vous	7
4.2 Suivi patient et parcours de soins	8
4.3 Systeme de rendez-vous intelligent	8
4.4 Application consistante de la securite sur toutes les routes	8

4.5 Validation des entrees et couverture de tests	9
5. Evolutions pour devenir un leader mondial	9
5.1 Intelligence artificielle et aide au diagnostic	9
5.2 Telemedecine et consultation a distance	9
5.3 Blockchain pour la traceabilite et la confiance	10
5.4 Digital Twin hospitalier et optimisation operationnelle	10
5.5 Plateforme ouverte et ecosysteme d'applications	10
5.6 Experience patient mobile-first et universelle	10
6. Feuille de route d'evolution (12 mois)	11
7. Benchmark international et positionnement	12

1. Resume executif

HealthFlow Guinea est un systeme d'information hospitalier (SIH) developpe par DataSphere Innovation, fonde par Sekouna KABA. Ce systeme vise a digitaliser la gestion des etabissements de sante en Republique de Guinee, en integrant les standards internationaux (HL7 FHIR R4, DHIS2) avec les realites locales (Mobile Money, authentication OTP par telephone, langues nationales guineennes). L'audit realise couvre l'ensemble du codebase : architecture, securite, gestion des patients, rendez-vous, multi-hopitaux, conformite FHIR, paiements, mode hors-ligne, et qualite du code.

Categorie	Score	Statut	Commentaire
Couverture fonctionnelle	9.5 / 10	Excellent	48 vues, 30+ routes API, 30+ modeles Prisma
Securite	7.0 / 10	Moyen	Framework complet mais application inconsistante
Modele de donnees	9.0 / 10	Excellent	Schema Prisma tres complet, specifique Guinee
Authentication	7.0 / 10	Moyen	OTP telephonique OK, MFA incomplet
Conformite FHIR R4	8.0 / 10	Bon	Types et mapping complets, stockage en memoire
PWA / Hors-ligne	8.5 / 10	Tres bon	Service Worker + IndexedDB + sync queue
Internationalisation	8.0 / 10	Bon	5 locales dont 3 langues nationales guineennes
Paiements Mobile Money	5.0 / 10	Simule	Integration entierement simulee, pas de vrai fournisseur
Qualite du code	6.0 / 10	Moyen	Donnees demo melangees, pas de tests, pas de validation
Preparation production	5.0 / 10	Faible	Integrations simulees, stores en memoire, pas de migrations

Tableau 1 : Scorecard global HealthFlow Guinea

Score global : 7.3 / 10 — HealthFlow Guinea presente une couverture fonctionnelle exceptionnelle pour un SIH, avec une architecture pensee pour le contexte guineen. Cependant, un ecart significatif existe entre la richesse du modele/UI et l'integration reelle du backend. La priorite absolue est de combler cet ecart pour atteindre le niveau de production.

2. Points forts du systeme

2.1 Architecture multi-hopitaux et hierarchy organisationnelle

Le systeme implemente une veritable architecture multi-etablissements avec 10 hopitaux reels de Guinee (CHU Donka, CHU Ignace Deen, Hopital Kipe, HGR Kindia, CHU Kankan, CHU N'Zerekore, HGR Labe, HGR Boke, HGR Mamou, HGR Faranah), repartis sur les 8 regions administratives. Chaque etablissement dispose de services autonomes (15 services pour les CHU, 8 pour les HGR), avec une hierarchie de roles complete : Directeur General, Directeur Regional, Directeur Hopital, Chef de Service, Medecin, Infirmier, Laborantin, Pharmacien, Secretaire, ASC, Patient. Le systeme de delegation inter-services avec prise en charge d'urgence (auto-expiration 24h) est une innovation pertinente pour les contextes ou les chefs de service peuvent etre indisponibles.

Le commutateur de portee (scope switcher) permet de naviguer entre les niveaux National, Regional, Hopital et Service avec un badge visuel code par couleur. Le schema Prisma inclut une hierarchie d'etablissements via `parentId`, permettant de modeliser des cliniques sous un hopital. La Row-Level Security (RLS) est implementee avec des filtres par role et par etablissement, ainsi que du masquage de champs sensibles. Le modele de donnees supporte les transferts inter-services avec workflow d'approbation et piste d'audit complete.

2.2 Conformite HL7 FHIR R4 et interoperabilite

HealthFlow Guinea implemente une couche FHIR R4 remarquablement complete avec les ressources Patient, Observation, Encounter, DiagnosticReport, MedicationRequest, Practitioner, Organization et Bundle. Les mappings bidirectionnels (interne vers FHIR et FHIR vers interne) sont implementes avec des extensions guineennes specifiques : code systeme pour l'ID national de sante, zones de sante, etablissements et formulaire national de medicaments. Le serveur FHIR expose un endpoint CRUD complet a `/api/fhir/[...path]` avec support des parametres de recherche (nom, identifiant, genre, date de naissance, telephone), des operations (`$validate`, `$everything`, `$export`) et une Capability Statement R4 complete avec 7 types de ressources. C'est un atout majeur pour l'interoperabilite avec les systemes DHIS2, les registres nationaux et les systemes tiers.

2.3 Framework de securite multicouche

Le systeme dispose d'un framework de securite ambitieux avec 15+ mecanismes de protection : chiffrement AES-256-GCM (client WebCrypto + serveur Node crypto), hachage bcrypt (facteur 12) avec fallback PBKDF2, protection CSRF double-submit cookie + validation d'origine, CORS restrictif sans wildcard, headers CSP avec nonce, rate limiting (100/min API, 10/min auth), sanitisation d'entrees anti-XSS recursive, comparaison en temps constant (anti-timing attack), generation de tokens securisee via `crypto.getRandomValues`, verification JWT cote serveur, RBAC granulaire (8 roles, 17 ressources), RBAC unifie avec scopes cliniques + management, Row-Level Security avec filtres par role et masquage de champs, audit logging avec 15 types d'evenements et niveaux de severite, et `secureApiHandler` comme usine a middleware (Rate Limit, Auth, CSRF, RBAC, Audit, Handler). Cette

couche securitaire est comparable a celle de systemes comme EPIC ou Cerner.

2.4 Capacites PWA et fonctionnement hors-ligne

Le systeme implemente une strategie offline-complete avec Service Worker (cache-first pour le statique, network-first pour les API, stale-while-revalidate pour les pages), une IndexedDB avec 5 object stores et file de synchronisation, des operations CRUD hors-ligne completes, une synchronisation en masse (offlineBulkSync), une resolution de conflits par dernier-ecriture avec comparaison d'horodatage, et une file de mutations offline (POST/PUT/DELETE mis en attente). Cette capacite est essentielle pour la Guinee ou la connectivite internet est intermittente, particulierement dans les regions interieures. Les agents de sante communautaire (ASC) peuvent continuer a travailler en zone rurale sans connexion et synchroniser a leur retour au centre de sante.

2.5 Internationalisation contextuelle guineenne

HealthFlow est le seul SIH a offrir 5 locales incluant 3 langues nationales guineennes : Francais (default), Anglais, Maninka (msk), Soussou (sus), et Poular (ff). L'implementation utilise un provider React Context avec chargement paresseux des messages JSON, une detection automatique de la langue du navigateur, une persistance dans localStorage, et un fallback vers le francais. Cette localisation profonde est un avantage concurrentiel considerable : elle permet aux agents de sante communautaire d'utiliser le systeme dans leur langue maternelle, considerant que beaucoup ne maitrisent pas le francais ecrit. C'est un facteur d'adoption determinant dans un pays ou 65% de la population parle principalement une langue locale.

2.6 Modele de donnees adapte au contexte guineen

Le schema Prisma est exceptionnellement complet avec 30+ modeles couvrant tous les domaines hospitaliers : infrastructure (Establishment, Department, Room, Bed), RBAC (User, Role, Permission, UserRole, UserEstablishment), patients (Patient, PatientAllergy, PatientAntecedent, MedicalDocument), consultations (Consultation, Prescription, PrescriptionItem), laboratoire (LabTestCatalog, LabRequest, LabResult), pharmacie (Medication, MedicationStock, ShortageAlert, ExpirationTracking), maternite (PregnancyTracking, PregnancyVisit, Delivery, Child), et 15 autres domaines. Le modele integre des specifics guineens : format telephonique +224, detection automatique Orange Money/MTN MoMo par prefix, ID national de sante, etablisements reels avec coordonnees geographiques, et compagnies d'assurance locales.

3. Points faibles et lacunes critiques

3.1 Portail patient incomplet et sans comptes persistants

C'est la lacune la plus critique au regard de la demande utilisateur. Le portail patient existe dans l'interface (patient-portal.tsx) avec un ecran de connexion par telephone + OTP, un tableau de bord affichant informations personnelles, allergies, groupe sanguin, rendez-vous et documents medicaux, et la

possibilite de prendre un rendez-vous. Cependant, le portail souffre de lacunes majeures qui l'empechent d'etre fonctionnel en production. Premièrement, il n'existe pas de modele PatientAccount dans Prisma : les patients ne sont pas des utilisateurs dans le systeme RBAC. L'authentification est entierement cote client (Zustand store) sans JWT ni session persistante. Deuxiemement, les patients ne peuvent pas creer leur propre compte (pas d'auto-enregistrement), ni editer leur profil (portail en lecture seule). Troisiemement, les codes OTP sont affiches dans des toasts en mode demo plutot qu'envoyes par SMS. Quatriemement, le systeme de comptes familiaux existe dans le store mais n'a aucune persistance en base de donnees.

Pour devenir un leader de la gestion hospitaliere avec suivi patient, HealthFlow doit impérativement creer un veritable systeme de comptes patients avec authentification securisee, persistance en base, auto-enregistrement, edition de profil, historique medical complet, et gestion des comptes familiaux. C'est la difference entre un systeme de gestion interne et une plateforme patient-centree.

3.2 Systeme de rendez-vous incomplet

Le module de rendez-vous presente une interface riche (liste, calendrier, creation, statuts) et un modele Prisma complet (Appointment, DoctorAgenda avec horaires par jour, duree de slot, capacite maximale). Cependant, plusieurs fonctionnalites essentielles manquent. Il n'y a pas de verification de disponibilite en temps reel : le patient ne peut pas voir les creneaux disponibles d'un medecin avant de prendre rendez-vous. La detection de conflits (double-reservation) est absente. Le reprogrammation n'a pas de flux UI malgre le statut RESCHEDULED dans Prisma. L'agenda medecin n'a pas d'interface de gestion : les medecins ne peuvent pas configurer leurs disponibilites. Les rappels automatiques ne sont pas declenches (reminderSentAt et reminderType existent dans le schema mais aucun planificateur ne les utilise). Enfin, il manque un endpoint PUT/PATCH pour la mise a jour des rendez-vous existants cote API.

3.3 Application inconsistante de la securite

Bien que le framework securitaire soit complet, son application est inconsistante a travers le codebase. Le probleme le plus grave est que la plupart des routes API n'utilisent pas le secureApiHandler qui encapsule auth, CSRF, RBAC et audit. Les routes /api/patients, /api/appointments et d'autres exportent directement leurs handlers sans protection. En complement, le journal d'audit est stocke uniquement en memoire (Map dans audit-logger.ts), ce qui signifie que toutes les traces d'audit sont perdues au redemarrage du serveur. Les stores de sessions actives et de rate limiting sont egalement en memoire, ce qui ne fonctionne pas en deploiement multi-instances. La cle de chiffrement AES-256-GCM a un fallback hardcoded ('healthflow-guinea-32byte-encrypt-k') qui devrait echouer en production. Le mode demo fait confiance aux headers x-user-id/x-user-role, ce qui pourrait permettre une usurpation d'identite si le mode dev est accidentellement active en production. La reference de transaction Mobile Money utilise Math.random() au lieu de generateSecureToken().

3.4 Absence de validation des entrees et de tests

Aucune route API n'utilise de schema de validation Zod pour valider les entrees. Les routes acceptent du JSON brut sans verification de format, de type ou de contraintes. Cela expose le systeme a des injections, des donnees incoherentes et des erreurs d'execution. Par exemple, la route POST /api/patients n'a aucune validation sur les champs obligatoires, les formats de telephone, les dates ou les identifiants nationaux. De plus, le codebase ne contient aucun fichier de test. Zero couverture de tests unitaires, d'integration ou end-to-end. Pour un systeme de sante ou des erreurs peuvent avoir des consequences vitales, c'est une lacune critique qui doit etre comblee avant tout deploiement en production.

3.5 Integrations entierement simulees

Toutes les integrations externes sont simulees avec des taux de reussite artificiels. Orange Money et MTN MoMo simulent des paiements avec des taux de 90% et 88% respectivement, mais aucun appel reel aux API des operateurs n'est effectue. Les webhooks de callback retournent toujours true. Le connecteur DHIS2 est une interface sans veritable integration API. Le visualiseur DICOM est un composant UI sans lecteur reel. L'echange transfrontalier, les souscriptions FHIR, l'index maitre patient (MPI) et les messages ADT sont tous des composants UI sans logique metier backend. Le service de messagerie SMS/WhatsApp simule l'envoi avec des taux de 92%/95% mais n'appelle jamais les veritables API Twilio ou WhatsApp Business. Ce gap entre l'UI et le backend reel est le principal obstacle a la production.

3.6 Donnees de demonstration melangees au code de production

Le fichier data-store.ts depasse les 1000 lignes avec 10 patients de demo, des rendez-vous, consultations, demandes de labo, medicaments, lits, urgences, grossesses, vaccinations, factures, teleconsultations, notifications, comptes familiaux, transactions Mobile Money, sinistres d'assurance, plans de paiement et alertes epidemiologiques, le tout melange avec les definitions de types et les actions du store. Cette architecture rend le code difficile a maintenir, a tester et a deployer. Les donnees de demo devraient etre separees dans des seeders Prisma, et le store Zustand devrait etre un client API plutot qu'un depôt de donnees. Le dual data layer (Zustand + Prisma) sans strategie de synchronisation claire cree de la confusion et des incoherences potentielles.

4. Axes d'amelioration strategiques

4.1 Systeme de comptes patients avec suivi et rendez-vous

La priorite absolue pour devenir un leader de la gestion hospitaliere est la mise en place d'un veritable systeme de comptes patients. Ce systeme doit permettre aux patients de creer leur propre compte via auto-enregistrement (telephone + OTP), de se connecter securiseement avec des sessions JWT persistantes, de consulter et modifier leur profil medical, d'accéder a leur historique medical complet (consultations, examens, ordonnances, vaccinations), de prendre, reprogrammer et annuler des rendez-vous en ligne, de recevoir des rappels SMS et WhatsApp, de gerer les comptes familiaux (conjoint, enfants, parents), de telecharger leurs documents medicaux, et de communiquer avec leurs

medecins via messagerie securisee.

L'architecture proposee comprend un modele PatientAccount dans Prisma lie au Patient par patientId, avec champs phone, passwordHash (optionnel si OTP-only), email, preferredLanguage, notificationPreferences, et familyAccountId. Le PatientAccount heriterait du role RBAC 'Patient' avec permissions specifiques (lire son propre dossier, prendre rendez-vous, telecharger documents). Les sessions patients utiliseraient le meme mecanisme NextAuth avec JWT, et le portail patient deviendrait une veritable SPA avec son propre layout. Le systeme de comptes familiaux permettrait a un responsable de gerer les dossiers de tous les membres de sa famille depuis un seul compte.

4.2 Suivi patient et parcours de soins

Pour depasser les standards internationaux, HealthFlow doit implementer un systeme de suivi patient structure qui va au-dela du simple enregistrement. Cela inclut des plans de soins personnalisés (CarePlan) avec objectifs, interventions et jalons, une gestion des maladies chroniques avec tableau de bord dedie (filtrage par isChronic, alertes de suivi), une planification automatique de rendez-vous de suivi apres consultation (si followUpNeeded), des parcours de soins par pathologie (diabete, hypertension, paludisme, VIH/SIDA, tuberculose), une timeline patient unifiee presentant chronologiquement tous les evenements (consultations, examens, hospitalisations, vaccinations), un suivi des readmissions avec indicateur de readmission a 30 jours, et des alertes de rappel automatiques pour les patients perdus de vue. Le modele Prisma supporte deja les antecedents chroniques (isChronic) et les instructions de suivi (followUpInstructions), mais il manque l'orchestration et l'automatisation.

4.3 Systeme de rendez-vous intelligent

Le systeme de rendez-vous doit evoluer vers un systeme intelligent comparable aux meilleures plateformes de sante digitale. Les ameliorations prioritaires incluent la verification en temps reel de la disponibilite des medecins (endpoint /api/doctors/{id}/slots avec calcul automatique des creneaux libres depuis DoctorAgenda), la detection et prevention des conflits de rendez-vous, la reprogrammation avec historique (lien vers le rendez-vous original), l'interface de gestion d'agenda pour les medecins, les rendez-vous recurrents pour les suivis chroniques, une liste d'attente avec notification automatique en cas de desistement, des rappels automatiques multicanaux (SMS 24h avant, WhatsApp 2h avant), et un endpoint PUT/PATCH complet pour les modifications. Le choix du creneau devrait etre visuel avec un calendrier interactif montrant les disponibilites en temps reel, inspire de Doctolib et Zocdoc.

4.4 Application consistante de la securite sur toutes les routes

Chaque route API doit imperativement utiliser le secureApiHandler pour garantir l'authentification, la protection CSRF, le controle RBAC et la journalisation d'audit. Le journal d'audit doit etre persiste en base de donnees (modele AuditLog existant dans Prisma) plutot qu'en memoire. Les stores de sessions et de rate limiting doivent migrer vers Redis pour le deploiement multi-instances. La cle de chiffrement ne doit jamais avoir de fallback hardcoded : le serveur doit refuser de demarrer si ENCRYPTION_KEY n'est pas definie. Le mode demo ne doit jamais faire confiance aux headers x-user-id/x-user-role, meme en developpement. La reference de transaction Mobile Money doit utiliser generateSecureToken(). Un

audit OWASP Top 10 complet doit etre realise avant la production, et un scanner de dependances (npm audit, Snyk) doit etre integre au CI/CD.

4.5 Validation des entrees et couverture de tests

Chaque route API doit utiliser des schemas Zod pour valider les entrees : champs obligatoires, formats (telephone +224, email, dates), types (enum pour statut, genre, groupe sanguin), contraintes (longueur minimale/maximale, plage de dates). Un framework de tests doit etre mis en place avec Jest et React Testing Library, avec un objectif initial de 80% de couverture sur les routes API critiques (auth, patients, rendez-vous, paiements). Les tests E2E avec Playwright doivent couvrir les flux patients complets : enregistrement, connexion, prise de rendez-vous, consultation du dossier, paiement. Les tests d'integration doivent verifier les scenarios multi-hopitaux et les permissions RBAC. Un pipeline CI/CD doit bloquer tout merge qui reduit la couverture de tests en dessous du seuil.

5. Evolutions pour devenir un leader mondial

5.1 Intelligence artificielle et aide au diagnostic

HealthFlow dispose deja de composants IA (diagnostic assistant, drug interactions, epidemiological surveillance, preconsultation AI), mais ils sont tous au stade UI sans backend reel. Pour devenir un leader, le systeme doit integrer des modeles d'IA reellement fonctionnels. L'aide au diagnostic doit utiliser le SDK z-ai-web-dev-sdk pour fournir des suggestions diagnostiques basees sur les symptomes, les antecedents et les resultats d'examens, avec un taux de concordance medecin-IA mesurable. La preconsultation IA doit generer un questionnaire adaptatif avant la consultation, reduisant le temps de consultation de 30-40%. La surveillance epidemiologique doit detecter automatiquement les clusters de maladies et declencher des alertes vers les autorites sanitaires. Les interactions medicamenteuses doivent verifier en temps reel les prescriptions contre la base de donnees des medicaments avec alertes de severite. Un moteur de recommandation de parcours de soins doit suggerer des protocoles bases sur les guidelines OMS adaptees au contexte guineen.

5.2 Telemedecine et consultation a distance

La telemedecine est un axe strategique majeur pour un pays comme la Guinee ou 70% de la population vit en zone rurale avec un acces limite aux specialists. Le systeme a deja des composants de teleconsultation (video, chat, salle d'attente virtuelle, preconsultation), mais le backend de signalisation WebRTC et les sessions doivent etre reellement implements. L'evolution doit inclure une integration WebRTC complete avec serveur TURN/STUN pour les reseaux constraints, un systeme de ordonnance numerique signee electroniquement pendant la teleconsultation, une file d'attente intelligente avec estimation du temps d'attente, la possibilite pour le patient de partager son ecran pour montrer des documents medicaux, et un enregistrement securise des consultations avec consentement patient. Les indicateurs de succes seront le nombre de consultations a distance par mois, le taux de satisfaction patient, et le taux de resolution sans deplacement physique.

5.3 Blockchain pour la traceabilite et la confiance

Pour se differencier des SIH existants comme EPIC, Cerner ou MEDITECH, HealthFlow peut adopter la blockchain pour la traceabilite des donnees de sante. L'utilisation la plus impactante est le consentement patient sur blockchain : chaque acces au dossier medical est enregistre sur une chaine privee (Hyperledger Fabric ou EVM-compatible), et le patient peut donner, modifier ou revoquer son consentement de maniere verifiable et immuable. La traconsabilite des medicaments sur blockchain permet de lutter contre les medicaments contrefaits, un probleme majeur en Afrique de l'Ouest ou 30% des medicaments sont sous-qualites selon l'OMS. Les certifications numeriques de naissance et de deces sur blockchain renforcent l'etat civil. Le Dossier Medical Portable (Personal Health Record) chiffre et decentralise donne au patient un controle total sur ses donnees, sans dependance a un etablissement unique. C'est un differentiateur strategique qu'aucun SIH traditionnel n'offre actuellement a l'echelle nationale.

5.4 Digital Twin hospitalier et optimisation operationnelle

Le concept de Digital Twin (jumeau numerique) applique aux hopitaux est une innovation de pointe que HealthFlow peut etre parmi les premiers a implementer dans un SIH. Le Digital Twin hospitalier est une modelisation en temps reel de l'hopital qui simule les flux de patients, les occupations de lits, la charge de travail du personnel et les ressources disponibles. Il permet l'optimisation predictive : anticipation des pics d'activite (grippe saisonniere, paludisme en saison des pluies), allocation dynamique des ressources (lits, personnel, medicaments), simulation de scenarios (fermeture d'un service, arrivee d'un patient critique, epidemie), et planification preventive de la maintenance des equipements medicaux. Les donnees du modele Prisma (Admission, HospitalizationTracking, EmergencyCase, Bed) fournissent deja les bases pour construire ce jumeau numerique.

5.5 Plateforme ouverte et ecosysteme d'applications

Pour devenir un leader, HealthFlow doit evoluer d'un produit vers une plateforme. Cela signifie ouvrir les API avec une documentation interactive (OpenAPI/Swagger), un portail developpeur avec cles API, SDK et sandbox, un marche d'applications tierces (telemedicine specialisee, apps de bien-etre, outils de recherche clinique), des webhooks configurables pour les evenements systeme (nouveau patient, resultat d'examen, rappel de vaccination), et un framework de plugins permettant aux etablissements de personnaliser leur instance. EPIC App Orchard et Cerner code Console sont les references mondiales, mais elles sont reservees au marche americain. Un ecosysteme ouvert adapte a l'Afrique de l'Ouest avec des APIs en francais et une documentation accessible aux developpeurs locaux serait un differentiateur unique.

5.6 Experience patient mobile-first et universelle

L'experience patient doit etre repensee comme une application mobile-first, car en Guinee le smartphone est le principal point d'accès internet. L'application doit inclure un onboarding progressif (inscription en 3 etapes avec verification OTP), un tableau de bord personnalise avec carte de sante numerique (QR

code), la prise de rendez-vous en 3 clics avec selection visuelle de creneaux, le paiement Mobile Money integre (Orange Money et MTN MoMo) avec confirmation instantanee, la teleconsultation video depuis l'app, le suivi de grossesse avec calendrier de consultations prenatales, le carnet de vaccination numerique avec rappels, la messagerie securisee avec les equipes soignantes, et la geolocalisation des etablissements de sante les plus proches. L'application doit fonctionner entierement hors-ligne pour les fonctionnalites critiques, avec synchronisation automatique quand la connexion revient.

6. Feuille de route d'evolution (12 mois)

Phase	Duree	Priorite	Livrables cles
Phase 9 : Comptes patients	Mois 1-2	Critique	PatientAccount Prisma, portail patient securise, auto-enregistrement, JWT, comptes familiaux
Phase 10 : Rendez-vous intelligent	Mois 2-3	Critique	Verification disponibilite, detection conflits, agenda medecin, rappels automatiques, reprogrammation
Phase 11 : Securite production	Mois 3-4	Critique	secureApiHandler sur toutes les routes, audit DB, Redis sessions, Zod validation, tests 80%
Phase 12 : Integrations reelles	Mois 4-6	Moyen	Orange Money API, MTN MoMo API, Twilio SMS, DHIS2 push/pull, MPI reel, DICOM viewer
Phase 13 : Suivi patient et parcours de soins	Mois 5-7	Moyen	CarePlan, maladies chroniques, parcours par pathologie, timeline patient, readmissions, rappels
Phase 14 : IA et telemedecine	Mois 7-9	Moyen	Aide diagnostic z-ai, preconsultation IA, surveillance epi, WebRTC teleconsultation, ordonnance numerique
Phase 15 : Plateforme et ecosysteme	Mois 9-11	Partiel	Open API, portail developpeur, webhooks, SDK, marche d'apps, documentation Swagger
Phase 16 : Innovations avancees	Mois 10-12	Partiel	Blockchain consentement/traceabilite, Digital Twin hospitalier, app mobile native, PHR decentralise

Tableau 2 : Feuille de route d'evolution sur 12 mois

7. Benchmark international et positionnement

Pour évaluer le positionnement de HealthFlow Guinea par rapport aux leaders mondiaux, nous comparons les fonctionnalités clés avec les systèmes EPIC (leader mondial, 45% du marché US), Cerner (Oracle Health, 25% du marché US), MEDITECH (leader PME hospitalières), et les solutions open source OpenMRS et DHIS2 dominantes en Afrique. Le tableau suivant présente cette comparaison sur les axes stratégiques.

Fonctionnalité	EPIC	Cerner	OpenMRS	HealthFlow
Portail patient	MyChart (leader)	Patient Portal	Basique	Faible
Prise de RDV en ligne	Complet	Complet	Basique	Partiel
Multi-hopitaux	Enterprise	Enterprise	Limité	Bon
FHIR R4	Certifié	Certifié	Partiel	Partiel
Telemedecine	Integre	Partenaire	Plugin	Simule
Mobile Money	N/A	N/A	N/A	Simule
Langues locales	Multi-langue	Multi-langue	i18n basique	Tres bon
Mode hors-ligne	Non	Non	Partiel	Tres bon
Contexte guineen	N/A	N/A	N/A	Excellent
IA diagnostique	Emergent	Emergent	N/A	Simule
Open API / Ecosystème	App Orchard	code Console	REST API	Manquant
Blockchain / PHR	N/A	N/A	N/A	Manquant

Tableau 3 : Benchmark international HealthFlow vs leaders mondiaux

L'analyse du benchmark révèle que HealthFlow Guinea a des avantages uniques que les leaders mondiaux n'offrent pas : l'intégration Mobile Money, les langues nationales guinéennes, le mode hors-ligne robuste, et l'adaptation profonde au contexte guinéen. Ces atouts sont des différenciateurs stratégiques sur le marché ouest-africain. Cependant, sur les fonctionnalités universelles (portail patient, rendez-vous en ligne, télémedecine, écosystème ouvert), HealthFlow est en retard par rapport aux standards internationaux. La feuille de route proposée vise à combler ces lacunes tout en préservant et renforçant les avantages différenciels existants.

La strategie gagnante pour HealthFlow est de devenir le SIH de reference pour l'Afrique francophone en combinant les standards internationaux (FHIR R4, RBAC, audit) avec les innovations contextuelles (Mobile Money, langues locales, offline-first, IA adaptative). Le marche cible est considerable : 14 pays d'Afrique de l'Ouest francophone, representant plus de 400 millions d'habitants avec des systemes de sante en pleine digitalisation. En s'appuyant sur l'experience guineenne comme cas d'usage pilote, HealthFlow peut se positionner comme la solution de reference pour la region.